

05. INFLUENZA NOTOCORDA

DURATA : 03:50

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora il ruolo essenziale della notocorda nello sviluppo embrionale, in particolare la sua influenza sul tubo neurale attraverso i sistemi sonetici S-hatch, elementi cruciali come il 40A e il 40T. Gli studenti impareranno come la notocorda emette segnali elettromagnetici che agiscono come un GPS per la formazione degli organi, utilizzando elementi nutritivi come il beta-carotene e l'acido retinoico. Attraverso l'osservazione delle dinamiche cellulari e della lateralizzazione, questo video evidenzia l'importanza di percepire la notocorda non solo come una struttura, ma come una funzione essenziale per l'organizzazione embrionaria, giocando un ruolo chiave nella formazione del cervello e degli occhi.

INFLUENZA DELLA NOTOCHORDA SULLO SVILUPPO EMBRIONALE

La **notochorda** svolge un ruolo cruciale nello sviluppo embrionale, influenzando in particolare il **tubo neurale**. È essenziale comprendere che questa notochorda emette segnali, chiamati **sistemi sonetici S-hatch**, che includono elementi come la **40A** e la **40T**. Questi fenomeni di induzione sono significativi, in particolare per quanto riguarda il **beta-carotene** e le **vitamine A**, che sono integrate con la 40T e sono vitali per lo sviluppo dell'**occhio**. L'**acido retinoico** è anch'esso importante in questa fase, coinvolgendo grandi geni.

Immaginate un asse centrale attorno al quale si sviluppa il tubo neurale. Questo asse notocordale fornisce informazioni tramite un **campo elettromagnetico** di posizione, agendo come un **GPS** per le cellule circostanti, il che porta alla reazione di diverse **proteine**. Ad esempio, gli occhi si svilupperanno in un punto preciso, mentre altre parti, come i piedi, si formeranno in altre posizioni. L'informazione ricevuta rispetto alla linea mediana varia a seconda dello spazio e del tempo.

Il campo elettrico emesso da questo asse notocordale si estende tra sinistra e destra, così come tra avanti e indietro. Entrando nel **flusso nodale**, si osservano cellule in movimento, simili a neve che cade, con ciglia che ruotano attorno all'asse della notocorda. Questa dinamica permette di trasmettere micro-informazioni verso sinistra, contribuendo alla **lateralizzazione** dell'embrione.

È importante notare che non esiste simmetria, ma piuttosto un'**armonia** nella strutturazione dell'informazione genetica rispetto alla notocorda. Se consideriamo le cellule come **molecole**, allora verranno prodotte e rilasciate **proteine**. Queste informazioni provengono dal **genoma**, che attiva diversi geni a seconda dello spazio-tempo, in particolare nel contesto dei **sonetic edges** e dello **spazio-tempo PAX**.

È cruciale comprendere che la notocorda non è semplicemente una struttura, ma una **funzione**. Questa distinzione è fondamentale: percepire la notocorda come una funzione permette di comprenderne le forze e le risposte, il che è essenziale per l'organizzazione del **cervello** e dell'**occhio**.